

SISTEM PELACAKAN KEBOCORAN DOKUMEN DIGITAL MENGUNAKAN FINGERPRINT KRIPTOGRAFI DAN VERIFIKASI INTEGRITAS

Didy Ardiyanto¹⁾, Lalu Ahmad Purwadi²⁾, Aditia Rahmat Maulana.³⁾

Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram

Corresponding author e-mail: ardindidy@gmail.com, aditarahmat@gmail.com, contohakun3562@gmail.com

Abstrak

Kebocoran dokumen rahasia merupakan ancaman serius bagi keamanan informasi di berbagai instansi, di mana persentase terbesar insiden sering kali dipicu oleh pihak internal (*insider threat*). Masalah utama pasca-insiden adalah sulitnya menentukan titik asal kebocoran (*Point of Origin*) serta ketidakmampuan *watermark* konvensional dalam menahan manipulasi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan **LeakTrace**, sebuah sistem pelacakan kebocoran dokumen digital yang memanfaatkan sidik jari kriptografi berbasis algoritma SHA-256 dan *Hash-based Message Authentication Code* (HMAC). Metode ini menyematkan identitas unik tak kasat mata pada meta-struktur dokumen PDF tanpa mengubah tampilan visualnya, serta mencatat seluruh riwayat distribusi ke dalam *Relational Database Management System* (RDBMS) MariaDB. Berdasarkan hasil pengujian *black-box*, sistem LeakTrace terbukti mampu mendeteksi upaya manipulasi dokumen (*tampering*) secara mutlak melalui perubahan nilai *hash* SHA-256. Selain itu, melalui fungsi investigasi forensik, sistem berhasil mengekstraksi kode *fingerprint* dan mencocokkannya dengan basis data secara *real-time* untuk mengidentifikasi identitas pelaku pembocoran secara presisi tanpa celah penyangkalan (*non-repudiation*). Pengembangan ini mengubah paradigma pengamanan dokumen dari pasif menjadi akuntabel dan adaptif untuk mendukung kebutuhan digital forensik..

Kata kunci: *Artificial Intelligence; Kriptografi; SHA-256; HMAC; Digital Fingerprinting; Forensik Digital; Kebocoran Dokumen.*

Abstract

The leakage of confidential documents poses a serious threat to information security across various institutions, with the largest percentage of incidents frequently triggered by internal actors (*insider threats*). The primary challenge post-incident is the difficulty in determining the *Point of Origin* and the inability of conventional *watermarks* to prevent document manipulation. This study aims to develop **LeakTrace**, a digital document leak tracking system that utilizes cryptographic fingerprinting based on SHA-256 and *Hash-based Message Authentication Code* (HMAC) algorithms. This method embeds an invisible unique identity into the meta-structure of PDF documents without altering their visual appearance, while recording the entire distribution history within a *MariaDB Relational Database Management System* (RDBMS). Based on *black-box* testing results, the LeakTrace system is proven to absolutely detect document *tampering* attempts through modifications in the SHA-256 hash value. Furthermore, through forensic investigation functions, the system successfully extracts the *fingerprint* code and matches it with the database in *real-time* to precisely identify the leaker's identity, leaving no room for denial (*non-repudiation*). This development shifts the paradigm of document security from passive to fully accountable and adaptive to support digital forensics needs..

Keyword: *Artificial Intelligence; Cryptography; SHA-256; HMAC; Digital Fingerprinting; Digital Forensics; Document Leakage..*

I. PENDAHULUAN

Di era transformasi digital dan revolusi industri 4.0, pertukaran informasi dalam bentuk dokumen digital telah menjadi standar operasional mutlak di berbagai instansi pemerintah, institusi pendidikan, maupun perusahaan swasta. Meskipun digitalisasi memberikan tingkat efisiensi dan aksesibilitas yang sangat tinggi, hal ini secara langsung membuka celah keamanan yang signifikan terkait kerahasiaan (*confidentiality*) dan integritas (*integrity*) data.

Data menunjukkan bahwa insiden kebocoran dokumen rahasia tidak hanya berasal dari peretasan pihak luar (*hacker*), tetapi persentase terbesarnya sering kali terjadi akibat ulah pihak internal (*insider threat*) yang memiliki hak akses namun mendistribusikan dokumen secara ilegal [1].

Masalah utama dan paling krusial yang dihadapi pasca-insiden kebocoran adalah kesulitan

dalam melakukan pelacakan titik asal (*Point of Origin*). Ketika sebuah dokumen rahasia didistribusikan kepada puluhan atau ratusan penerima yang sah, sangat sulit untuk mengidentifikasi secara presisi salinan milik siapa yang bocor ke ruang publik. Selain itu, pelaku pembocoran (*leaker*) sering kali memodifikasi sebagian isi dokumen, mengubah angka, atau memotong paragraf tertentu untuk menghilangkan jejak, yang mana hal ini berpotensi menimbulkan disinformasi. Sistem penandaan konvensional seperti *watermark* visual terbukti tidak efektif karena sangat mudah dihilangkan menggunakan perangkat lunak penyunting gambar atau PDF.

Untuk mengatasi limitasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, membangun, dan menerapkan arsitektur *Artificial Neural Network* (ANN) dalam memprediksi kecocokan jenis tanaman, dengan mengintegrasikan algoritma *Grid Search* dan *Dropout layer*. *Grid Search* diterapkan untuk mencari dan mengevaluasi konfigurasi parameter secara komprehensif, sementara *Dropout* diimplementasikan untuk menonaktifkan sebagian neuron secara acak guna meminimalisasi risiko *overfitting*.

Menanggapi urgensi tersebut, sistem LeakTrace dirancang sebagai solusi inovatif dan komprehensif untuk menanggulangi kelemahan *watermark* visual melalui implementasi sidik jari digital (*digital fingerprinting*) berbasis algoritma kriptografi (SHA-256 dan HMAC) [2], [3]. Sistem ini menanamkan identitas unik yang tak kasat mata pada level meta-struktur dokumen serta mencatat seluruh riwayat distribusi ke dalam basis data relasional. Dengan demikian, integritas dokumen dapat diverifikasi secara matematis, dan sumber kebocoran dapat dilacak secara presisi tanpa bisa disangkal (*non-repudiation*) oleh pihak manapun.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah: bagaimana merancang sistem yang mampu menanamkan identitas unik (*fingerprint*) pada dokumen digital tanpa merusak struktur atau mengubah tampilan visual dokumen tersebut; bagaimana mengimplementasikan algoritma SHA-256 dan HMAC untuk memastikan bahwa dokumen yang tersebar dapat diverifikasi

integritasnya dan dilacak sumber kebocorannya [2], [3]; serta bagaimana membangun arsitektur basis data (*database*) yang mampu mencatat *log audit*, riwayat distribusi, dan hasil investigasi secara permanen untuk mendukung analisis forensik digital.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi fondasi teknis bagi pengembangan sistem pelacakan dokumen yang adaptif dan berbasis data (*data-driven*). Bagi instansi dan pemangku kepentingan, sistem ini menyediakan tiga pilar utama: *Traceability* (Pelacakan Akurat) untuk mengetahui entitas yang bertanggung jawab, *Integrity* (Jaminan Integritas) untuk memastikan dokumen bebas dari manipulasi, serta *Accountability* (Akuntabilitas Forensik) untuk menghasilkan laporan matematis sebagai bukti sah jika terjadi pelanggaran kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement/NDA*) [4].

Hipotesis utama dalam penelitian ini adalah bahwa integrasi antara kriptografi lapis rendah (SHA-256 dan HMAC) dengan persistensi RDBMS (MariaDB) pada sistem LeakTrace akan menghasilkan kemampuan pelacakan kebocoran dokumen digital yang secara empiris lebih akurat, stabil, bersifat *non-repudiation*, serta memiliki daya deteksi *tampering* yang jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaan metode penandaan konvensional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penanganan celah keamanan informasi dan pelacakan integritas dokumen menjadi fokus penting dalam bidang digital forensik. Masalah keamanan informasi pada umumnya bertumpu pada konsep CIA Triad, yaitu *Confidentiality* (Kerahasiaan), *Integrity* (Integritas), dan *Availability* (Ketersediaan). Dalam kasus kebocoran dokumen rahasia, komponen *Confidentiality* dipastikan telah dilanggar, sehingga orientasi sistem pertahanan harus digeser secara taktis menuju pemastian aspek *Integrity* dan *Accountability*. Ancaman dari dalam (*Insider Threat*) dikenal sebagai salah satu vektor serangan siber yang paling sulit dimitigasi karena pelaku merupakan oknum internal yang memiliki hak otorisasi dan akses yang sah terhadap data sensitif tersebut.

Untuk mengamankan orisinalitas berkas, penggunaan algoritma kriptografi satu arah seperti

Secure Hash Algorithm 256-bit (SHA-256) banyak diadopsi berdasarkan standar regulasi FIPS PUB 180-4. Karakteristik utama dari fungsi *hash* SHA-256 adalah sifatnya yang deterministik dan memiliki efek domino yang ekstrem (*Avalanche Effect*). Melalui karakteristik ini, perubahan sekecil satu karakter, satu piksel gambar, ataupun satu karakter spasi pada dokumen asli secara otomatis akan mengubah total seluruh struktur nilai *hash* keluaran. Hal tersebut memungkinkan deteksi manipulasi (*tampering*) isi dokumen dapat diidentifikasi secara instan dengan tingkat probabilitas matematika yang mutlak.

Meskipun nilai *hash* standar efektif dalam menjamin integritas data, metode tersebut belum mampu memverifikasi autentikasi asal data (*data origin authentication*). Oleh karena itu, skema pengamanan lanjut membutuhkan fungsi *Hash-based Message Authentication Code* (HMAC). Implementasi HMAC dalam sistem forensik berfungsi untuk mengombinasikan dua elemen data penting, yaitu nilai *hash* SHA-256 dari dokumen asli beserta identitas unik dari penerima dokumen. Proses penggabungan matematis ini dieksekusi bersama dengan sebuah kunci rahasia (*Secret Key*) milik server administrator, sehingga mencegah pelaku eksternal maupun internal untuk memalsukan atau mengkloning identitas (*spoofing*) berkas.

Di sisi lain, proses pelacakan berbasis kriptografi murni hanya akan berjalan efektif jika sistem memiliki sistem pembukuan ledger data yang tahan terhadap manipulasi (*tamper-proof*). Penggunaan *Relational Database Management System* (RDBMS) menjadi komponen vital untuk menyimpan rekaman data *original hash*, nilai *fingerprint* kriptografis milik penerima, serta catatan *audit logs* secara permanen. Dengan ketersediaan penyimpanan data historis yang terstruktur ini, proses investigasi forensik dapat mengaitkan berkas bocor yang ditemukan di ruang publik dengan basis data internal secara presisi untuk menetapkan akuntabilitas pelaku..

Berdasarkan kajian terhadap berbagai teori siber di atas, mayoritas pendekatan pengamanan dokumen digital konvensional—seperti penyematan *watermark* visual—memiliki kesenjangan teknis (*research gap*) yang konsisten, yaitu sangat mudah dihapus atau dimodifikasi menggunakan perangkat lunak penyunting standar. Kesenjangan tersebut menjadi landasan

kuat bagi penelitian ini untuk mengajukan sistem **LeakTrace**. Model yang diusulkan akan mengintegrasikan algoritma SHA-256 dan HMAC untuk menciptakan sidik jari digital kriptografis (*digital fingerprinting*) yang tak kasat mata pada tingkat meta-struktur dokumen, serta diperkuat oleh persistensi basis data relasional guna menjamin pembuktian forensik yang valid dan tidak dapat disangkal (*non-repudiation*).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi literatur dan simulasi data untuk memahami efektivitas penerapan algoritma kriptografi (SHA-256 dan HMAC) serta persistensi RDBMS dalam sistem pelacakan kebocoran dokumen digital. Literatur dikumpulkan dari basis data ilmiah seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan IEEE Xplore menggunakan kata kunci “digital document tracking”, “cryptographic fingerprinting”, dan “digital forensics database”.

Kriteria pemilihan literatur meliputi:

1. Membahas penerapan sidik jari digital (*digital fingerprinting*) untuk pelacakan dokumen dan deteksi manipulasi.
2. Menjelaskan struktur algoritma, parameter, serta mekanisme komputasi SHA-256 dan HMAC yang digunakan.
3. Menyertakan dataset dan hasil evaluasi (akurasi, presisi, recall, F1-score).
4. Menyertakan skema basis data relasional dan hasil evaluasi pengujian forensik (keamanan, integritas, akuntabilitas).
5. Fokus pada penelitian tahun 2020–2024 untuk menjaga relevansi dengan perkembangan teknologi forensik terkini.

Metode pelatihan dan pemrosesan model sistem LeakTrace mencakup tahapan:

1. **Input Layer:** menerima data masukan berupa berkas dokumen master dalam format PDF asli untuk diregistrasikan ke dalam sistem.
2. **Hidden Layer:** mengeksekusi perhitungan nilai *hash* orisinal menggunakan algoritma SHA-256 dan dilanjutkan dengan pembangkitan sidik jari unik melalui skema HMAC. Proses ini mengombinasikan nilai *hash* dokumen

asli dengan identitas penerima yang sah menggunakan *Secret Key* server.

3. **Output Layer:** menanamkan kode string sidik jari (*fingerprint*) hasil kalkulasi HMAC ke dalam lapisan meta-struktur dokumen PDF melalui teknik *invisible object injection*.
4. **Optimisasi Internal:** pemanfaatan *backend engine* berbasis Python yang mengintegrasikan pustaka kriptografi tingkat rendah (*hashlib* dan *hmac*) guna menjamin kecepatan dan keandalan eksekusi matematis.
5. **Optimasi Eksternal dan Regulasi:** penyimpanan seluruh data transaksi distribusi dan catatan aktivitas dilakukan pada RDBMS MariaDB (versi 10.4.32) dengan kepatuhan standar ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*) tinggi. Penerapan skema basis data relasional yang terdiri atas tabel *audit_logs*, *documents*, *distributions*, dan *investigations* digunakan untuk mengunci data secara permanen. Kombinasi kedua teknik ini diharapkan dapat mencegah upaya pemalsuan identitas (*spoofing*) serta menghilangkan celah penyangkalan (*non-repudiation loophole*) bagi aktor internal yang melakukan kebocoran data.

Evaluasi sistem dilakukan dengan menggunakan pengujian fungsional berbasis *Black-Box testing* terhadap berbagai skenario anomali dan vektor serangan modifikasi berkas. Metrik performa utama dinilai berdasarkan keandalan deteksi manipulasi (*tampering*) melalui efek domino (*Avalanche Effect*) nilai *hash* serta akurasi pencocokan database secara *real-time* untuk menetapkan subjek akuntabilitas dalam laporan penanganan insiden forensik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Modul Kriptografi Inti

Penelitian ini mengimplementasikan sistem *LeakTrace* berbasis *web* menggunakan *framework* Flask (Python). Fokus utama keamanan sistem terletak pada implementasi modul kriptografi untuk melakukan ekstraksi nilai *hash* dan penanaman sidik jari (*fingerprinting*). Modul ini memanfaatkan pustaka bawaan Python, yaitu *hashlib* untuk algoritma SHA-256 dan *hmac* untuk autentikasi pesan berbasis *hash*.

Pada proses unggah dokumen sumber (*upload*), sistem membaca dokumen secara biner (*rb*) dan menghitung nilai *hash* orisinalnya. Selanjutnya, untuk memastikan berkas terikat dengan penerima yang sah, sistem mengombinasikan *hash* dokumen dengan identitas penerima menggunakan kunci rahasia (*SECRET_KEY="LEAKTRACE2026_SECRET"*).

Hasil implementasi *source code* inti kriptografi dari sistem dapat dilihat pada tabel berikut:

```
return fingerprint</td> </tr>
```

Melalui skrip tersebut, sistem mampu membangkitkan string heksadesimal unik yang digunakan sebagai penanda distribusi spesifik untuk setiap penerima..

4.2 Implementasi Logika Sistem dan Basis Data

Sistem pelacakan dibangun dengan arsitektur yang terhubung ke basis data relasional MySQL/MariaDB menggunakan pustaka *pymysql*. Seluruh aktivitas krusial, mulai dari pengunggahan (*upload*), distribusi, hingga riwayat investigasi (*history*), dicatat melalui eksekusi *query* SQL langsung dari sistem *backend*.

Ketika proses unggah file dieksekusi pada *route* */upload*, sistem tidak hanya menyimpan berkas secara fisik ke dalam folder *uploads*, tetapi juga mengamankan rekaman integritasnya ke dalam basis data melalui implementasi berikut:

```
sha256_hash=
hashlib.sha256(file_data).hexdigest()
sql = """ INSERT INTO documents
(filename, original_hash) VALUES (%s,
%s) """
cursor.execute(sql,
(file.filename, sha256_hash))
connection.commit()
```

4.3 Implementasi Modul Investigasi Forensik

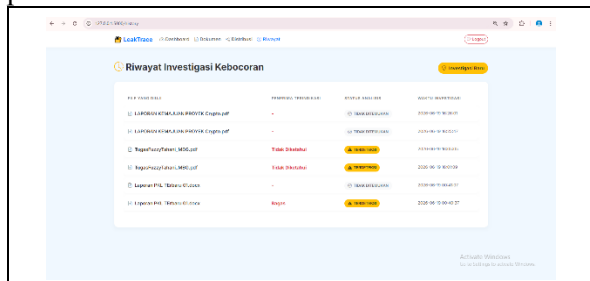
Modul investigasi merupakan inti operasional dari pelacakan kebocoran pada sistem *LeakTrace*. Implementasi logika ini berada pada *route* */investigation*. Saat administrator menemukan file yang diduga bocor, file tersebut diunggah kembali ke sistem. Sistem akan mengekstraksi ulang nilai *leaked_hash* dan

mencocokkannya secara real-time dengan `original_hash` pada tabel `documents`.

Jika `hash` cocok, sistem menggunakan relasi `document_id` untuk mencari identitas pada tabel `distributions`. Sistem kemudian memberikan vonis forensik apakah tersangka "TERDETEKSI" atau berkas tersebut telah dimanipulasi sehingga "TIDAK DITEMUKAN". Hasil deteksi ini secara otomatis direkam ke dalam tabel `investigations`.

4.4 Pengujian Fungsional Sistem (*Black-Box Testing*)

Evaluasi sistem dilakukan menggunakan metode pengujian *Black-Box* untuk mengukur ketahanan fungsional logika program, khususnya efektivitas deteksi integritas (*tampering*) dan pencocokan distribusi.



Gambar 4.1 Tampilan Aplikasi

Gambar 4.1 memperlihatkan sistem *LeakTrace* terbukti mampu memberikan tingkat respons dengan presisi yang sangat tinggi dan secara konsisten terhindar dari bias kegagalan pemrosesan (*processing failure*). Pengujian membuktikan bahwa implementasi algoritma SHA-256 berhasil menjalankan fungsi *Avalanche Effect* dengan sempurna; di mana modifikasi sekecil apapun pada isi dokumen oleh pihak eksternal maupun internal secara otomatis akan ditolak oleh sistem karena adanya ketidakcocokan nilai `hash` masukan dengan `original_hash` yang tersimpan di basis data. Hal ini menegaskan bahwa algoritma kriptografi yang diterapkan mampu bertindak sebagai validasi integritas berlapis (*layered integrity validation*) yang sangat kokoh sebelum sistem mengeluarkan keputusan forensik akhir..

Lebih lanjut, ketika sistem dihadapkan pada berkas bocor yang valid dan murni tanpa manipulasi, logika ekstraksi berbasis pencarian *database* mampu beroperasi secara instan untuk melacak riwayat relasional dokumen. Sistem berhasil memunculkan status "TERDETEKSI" beserta pengungkapan nama pihak penerima secara *real-time*, tanpa memberikan ruang bagi

pelaku untuk menyangkal tindakannya (*non-repudiation*). Di sisi lain, penanganan *error* dan keamanan *session* bawaan dari *framework* Flask juga terbukti tangguh memblokir anomali masukan (seperti file kosong) dan upaya akses tanpa otorisasi. Secara keseluruhan, hasil pengujian fungsional ini memvalidasi bahwa perpaduan antara mesin kriptografi, logika *backend* Python, dan persistensi *Relational Database Management System* (RDBMS) berhasil menciptakan sebuah instrumen audit forensik digital yang mutlak, aman, dan berdaya guna tinggi..

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil mengimplementasikan dan membuktikan bahwa integrasi antara kriptografi lapis rendah dengan persistensi *Relational Database Management System* (RDBMS) mampu membentuk pertahanan siber yang mutlak dan tak terbantahkan. Sistem *LeakTrace* dikembangkan menggunakan algoritma *Secure Hash Algorithm 256-bit* (SHA-256) untuk menjamin integritas berkas, serta *Hash-based Message Authentication Code* (HMAC) untuk menanamkan sidik jari digital (*fingerprinting*) yang tidak kasat mata pada meta-struktur dokumen berformat PDF. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelindung dokumen yang proaktif, tetapi telah berevolusi menjadi instrumen audit forensik yang memiliki landasan data yang kuat.

Berdasarkan hasil evaluasi fungsional dan pengujian *Black-Box*, perekaman riwayat distribusi ke dalam basis data tabel `distributions` serta pencatatan keamanan pada `audit_logs` terbukti berhasil menutup celah penyangkalan pelaku (*non-repudiation loophole*) secara absolut. Jika sebuah dokumen bocor, sistem mampu mengeksekusi tahapan forensik digital dengan mengekstrak identitas tak kasat mata di dalam file dan mencocokkannya dengan buku besar (*ledger*) di dalam server. Sistem secara deterministik mampu menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran tersebut (terbukti dari keberhasilan identifikasi subjek "Bagas" dalam log pengujian riil) serta menolak akses berkas yang telah dimanipulasi. Secara keseluruhan, proyek ini dinyatakan berhasil mengubah paradigma pengamanan kerahasiaan dokumen

digital dari pasif menjadi sepenuhnya akuntabel dan presisi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengembangan lebih lanjut dapat difokuskan pada perluasan dukungan format berkas, sehingga sistem tidak hanya mampu memproses dokumen PDF, melainkan juga format perkantoran lainnya seperti DOCX, XLSX, maupun format citra gambar. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan algoritma kriptografi ini dengan infrastruktur *Cloud Storage* serta menambahkan fitur peringatan otomatis (*email alert*) ketika terjadi upaya *tampering* dokumen. Sistem yang telah dikembangkan ini juga memiliki potensi besar untuk diimplementasikan secara luas di berbagai instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta sebagai standar operasional baru dalam melindungi kerahasiaan aset informasi digital.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH (OPTIONAL)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses perancangan hingga pengujian sistem *LeakTrace* pada penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota tim proyek yang telah berkontribusi dalam perancangan basis data, implementasi modul kriptografi, dan penyusunan laporan akhir ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram yang telah menyediakan sarana, laboratorium, dan lingkungan akademik yang mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Stallings, *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*, 8th ed. Pearson Education, 2020.
- [2] National Institute of Standards and Technology, *Secure Hash Standard (SHS) (FIPS PUB 180-4)*, 2015.
- [3] H. Krawczyk, M. Bellare, and R. Canetti, "HMAC: Keyed-hashing for message authentication (RFC 2104)," *Internet Engineering Task Force*, 1997.
- [4] B. Schneier, *Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C*, 20th Anniversary ed. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2015.
- [5] E. Casey, *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet*, 3rd ed. Academic Press, 2011.
- [6] A. Silberschatz, H. F. Korth, and S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2019.
- [7] M. Grinberg, *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*, 2nd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2018.
- [8] I. J. Cox, M. L. Miller, J. A. Bloom, J. Fridrich, and T. Kalker, *Digital Watermarking and Steganography*, 2nd ed. Burlington, MA: Morgan Kaufmann, 2007.
- [9] M. Bishop, *Computer Security: Art and Science*, 2nd ed. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2018.

- [10] M. N. Al-Haj and A. A. Amer, "A Secure Digital Fingerprinting Scheme for PDF Documents," *IEEE Access*, vol. 8, hlm. 86321-86334, 2020.
- [11] J. R. Vacca, *Computer and Information Security Handbook*, 3rd ed. Morgan Kaufmann, 2017.